(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 104913689 A
(43)申请公布日 2015.09.16

(21)申请号 201510307240.0

(22)申请日 2015.06.05

(71)申请人 华南农业大学
地址 510642 广东省广州市天河区五山路483号

(72)发明人 闫国琦 李继宇

(74)专利代理机构 广州市华学知识产权代理有限公司 44245
代理人 付晔

(51)Int.Cl.
F41H 11/02(2006.01)
F42B 12/46(2006.01)

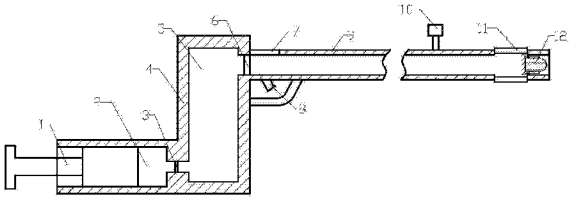
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

一种低空小型无人飞行器的拦截方法和拦截装置及其使用方法

(57)摘要

本发明公开了一种低空小型无人飞行器的拦截方法和拦截装置及其使用方示，通过高压气体推动，由地面装置向空中发射一种与空气接触可快速固化的液体，该液体在脱离地面装置初期由缓时分解的外层约束，在达到目标区域后外层分解，液体与空气高速摩擦分解成细小絮状，并瞬时固化，固化后的絮状云团悬浮空中，在固定翼飞行器飞行路线前方，或旋翼飞行器主螺旋桨上方或附近位置，可对小型飞行器螺旋桨正常工作状态造成破坏，达到拦截效果。本发明的方法适合拦截低空快速飞行的小型无人飞行器，成本低、使用安全。



CN 104913689 A

1. 一种低空小型无人飞行器的拦截方法，其特征在于包括下述步骤：

(1) 通过高压气体推动，由地面装置向空中发射一种与空气接触可快速固化的液体；

(2) 该液体在脱离地面装置初期由缓时分解的外层约束，在达到目标区域后外层分解，液体与空气高速摩擦分解成细小絮状，并瞬时固化成絮状云团；

(3) 固化后的絮状云团悬浮空中，出现在飞行器螺旋桨附近或飞行器行进路线前方，并被飞行器螺旋桨气流吸进，从而有效的干扰飞行器螺旋桨正常工作，达到拦截目的。

2. 一种低空小型无人飞行器的拦截装置，其特征在于：包括发射器和拦截器；发射器包括压气活塞、压气气缸、单向阀、手柄、高压气缸、启动阀、填弹阀门、触发扳机、发射管、瞄准器、连接筋、拦截器和发射口挡板；拦截器包括外壳、拦截物质、密封罩、外壳定位筋和氧化脱落层；压气活塞的后端置于压气气缸的外部，压气活塞的前端与压气气缸的内壁密封滑动结合；压气气缸位于手柄的后方内部，高压气缸位于手柄的前方内部，压气气缸与高压气缸之间通过单向阀联通，空气由压气气缸向高压气缸流动时单向阀导通，空气由高压气缸向压气气缸流动时单向阀关闭；高压气缸与发射管之间通过启动阀联通；触发扳机位于手柄和发射管连接处的下方，触发扳机与启动阀机械联动，用于控制启动阀的导通；填弹阀门位于手柄和发射管连接处的上方，填弹阀门打开时用于在发射管填装拦截器，填弹阀门关闭时与发射管保持气密；发射管的左端与手柄连接，发射管的右端出口为发射口，发射管的出口外部上方安装有瞄准器；靠近发射管的右端出口附近设置有连接筋，将发射管的右端出口分隔为左右两个部分；连接筋的侧面开口，用于退出拦截器的外壳；在连接筋前方的发射管内部固定有一个环形的发射口挡板，用于挡住外壳。

3. 根据权利要求 2 所述的低空小型无人飞行器的拦截装置，其特征在于：拦截器的外壳呈 U 型，外壳包括圆形的底座和壳身，底座直径大于壳身直径且略小于发射管内部圆形横截面直径。

4. 根据权利要求 2 所述的低空小型无人飞行器的拦截装置，其特征在于：外壳的前端设置有 4 个位置对称的外壳定位筋；拦截物质由氧化脱落层包裹，置于外壳和硬质密封罩构成的空间内，硬质密封罩与外壳之间密封连接，用于在拦截器发射前阻止空气中氧气接触氧化脱落层。

5. 一种采用权利要求 2 ～ 4 任一项所述的低空小型无人飞行器的拦截装置的使用方法，其特征在于包括下述步骤：

(1) 通过外力对压气活塞往复做功，压气活塞的内部有单向回气通道，压气活塞进行往复运动时，压气气缸内部的空气通过单向阀向高压气缸累积压缩空气，此时启动阀闭合；

(2) 当高压气缸内部的压力足够大时，将拦截器通过填弹阀门装载到发射管的内部，并关闭填弹阀门；

(3) 手持手柄，通用瞄准器确定发射管的右端出口方向；

(4) 压动触发扳机，通过联动打开启动阀，高压气缸内部的高压气体压入发射管的内部，推动拦截器高速向发射管的右端出口方向运动；

(5) 在拦截器高速运动到发射管右端出口时，首先，外壳定位筋与发射口挡板接触，并被压断，起到一级缓冲作用；然后，外壳的底座与发射口挡板接触，外壳被挡在发射管的内部并从连接筋的侧面开口处滑出发射管，拦截器的内部物质由于惯性继续高速运动，飞向目标飞行器并进行拦截。

一种低空小型无人飞行器的拦截方法和拦截装置及其使用方法

技术领域

[0001] 本发明涉及机械领域，特别涉及一种低空小型无人飞行器的拦截方法和拦截装置及其使用方法。

背景技术

[0002] 随着遥感技术、导航技术和电子技术的不断成熟，小型无人飞行器制作成本逐渐降低，其应用范围和规模迅速扩大。小型无人飞行器为工、农业生产或其他领域带来了便利，但也对公共安全带来一定的隐患。有关部门针对小型无人飞行器设置了禁飞区，并逐步出台了相关的管理办法，但总有飞行器失控或不明身份的飞行器侵入等事件发生，需要强制将小型无人飞行器捕捉或拦截。由于低空小型无人飞行器体积小、成本低、飞行路线灵活，不适合采用一般军用地对空拦截装置，特别是在人口密集地区更加不适合使用。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术中存在的缺点，提供一种成本低，使用安全的低空小型无人飞行器的拦截方法，主要用于拦截小型固定翼飞机和其他飞行高度低、速度较快的小型无人飞行器。

[0004] 本发明的另一目的在于提供一种低空小型无人飞行器的拦截装置及其使用方法。

[0005] 本发明的目的通过下述技术方案实现：

[0006] 一种低空小型无人飞行器的拦截方法，包括下述步骤：

[0007] (1) 通过高压气体推动，由地面装置向空中发射一种与空气接触可快速固化的液体；

[0008] (2) 该液体在脱离地面装置初期由缓时分解的外层约束，在达到目标区域后外层分解，液体与空气高速摩擦分解成细小絮状，并瞬时固化成絮状云团；

[0009] (3) 固化后的絮状云团悬浮空中，出现在飞行器螺旋桨附近或飞行器行进路线前方，并被飞行器螺旋桨气流吸进，从而有效的干扰飞行器螺旋桨正常工作，达到拦截目的。

[0010] 一种低空小型无人飞行器的拦截装置，包括发射器和拦截器；发射器包括压气活塞 1、压气气缸 2、单向阀 3、手柄 4、高压气缸 5、启动阀 6、填弹阀门 7、触发扳机 8、发射管 9、瞄准器 10、连接筋 11、拦截器 12 和发射口挡板 17；拦截器包括外壳 13、拦截物质 14、密封罩 15、外壳定位筋 16 和氧化脱落层 18；压气活塞 1 的后端置于压气气缸 2 的外部，压气活塞 1 的前端与压气气缸 2 的内壁密封滑动结合；压气气缸 2 位于手柄 4 的后方内部，高压气缸 5 位于手柄 4 的前方内部，压气气缸 2 与高压气缸 5 之间通过单向阀 3 联通，空气由压气气缸 2 向高压气缸 5 流动时单向阀 3 导通，空气由高压气缸 5 向压气气缸 2 流动时单向阀 3 关闭；高压气缸 5 与发射管 9 之间通过启动阀 6 联通，启动阀 6 一般处于关闭状态；触发扳机 8 位于手柄 4 和发射管 9 连接处的下方，触发扳机 8 与启动阀 6 机械联动，用于控制启动阀 6 的导通；填弹阀门 7 位于手柄 4 和发射管 9 连接处的上方，填弹阀门 7 打开时用于

在发射管 9 填装拦截器，填弹阀门 7 关闭时与发射管 9 保持气密；发射管 9 的左端与手柄 4 连接，发射管 9 的右端出口为发射口，发射管 9 的出口外部上方安装有瞄准器 10；靠近发射管 9 的右端出口附近设置有连接筋 11，将发射管 9 的右端出口分隔为左右两个部分；连接筋 11 的侧面开口，用于退出拦截器 12 的外壳 13；在连接筋 11 前方的发射管 9 内部固定有一个环形的发射口挡板 17，用于挡住外壳 13，使其不飞出发射管 9。

[0011] 拦截器 12 的外壳 13 呈 U 型，外壳 13 包括圆形的底座和壳身，底座直径大于壳身直径且略小于发射管 9 内部圆形横截面直径，可以起到活塞套作用，外壳 13 采用铝制或其它低密度硬质材料。

[0012] 外壳 13 的前端设置有 4 个位置对称的外壳定位筋 16，当拦截器 12 在发射管 9 内向右端出口方向运动时，外壳定位筋 16 起到固定拦截器 12 姿态的作用；拦截物质 14 由氧化脱落层 18 包裹，置于外壳 13 和硬质密封罩 15 构成的空间内，硬质密封罩 15 与外壳 13 之间密封连接，用于在拦截器 12 发射前阻止空气中的氧气接触氧化脱落层 18。

[0013] 上述低空小型无人飞行器的拦截装置的使用方法，包括下述步骤：

[0014] (1) 通过外力对压气活塞 1 往复做功，压气活塞 1 的内部有单向回气通道，压气活塞 1 进行往复运动时，压气气缸 2 内部的空气通过单向阀 3 向高压气缸 5 累积压缩空气，此时启动阀 6 闭合；

[0015] (2) 当高压气缸 5 内部的压力足够大时，将拦截器 12 通过填弹阀门 7 装载到发射管 9 的内部，并关闭填弹阀门 7；

[0016] (3) 手持手柄 4，通用瞄准器 10 确定发射管 9 的右端出口方向；

[0017] (4) 压动触发扳机 8，通过联动打开启动阀 6，高压气缸 5 内部的高压气体压入发射管 9 的内部，推动拦截器 12 高速向发射管 9 的右端出口方向运动；

[0018] (5) 当拦截器 12 高速运动到发射管 9 的右端出口时，首先，外壳定位筋 16 与发射口挡板 17 接触，并被压断，起到一级缓冲作用；然后，外壳 13 的底座与发射口挡板 17 接触，外壳 13 被挡在发射管 9 的内部并从连接筋 11 的侧面开口处滑出发射管 9，拦截器 12 的内部物质（包括拦截物质 14、氧化脱落层 18 和密封罩 15）由于惯性继续高速运动，飞向目标飞行器并进行拦截。

[0019] 拦截物质 14 是一种高分子树脂材料，溶解在乙醇或乙醚等有机挥发性溶解质中，呈液态；发射前，液态的拦截物质 14 由氧化脱落层 18、密封罩 15 和外壳 13 约束；发射后的短时间内，拦截物质 14 由氧化脱落层 18 和密封罩 15 继续约束，并与外壳 13 脱离；发射一定时间后，拦截物质 14 外层的氧化脱落层 18 与空气中氧气快速反应并脱落，此时高速运动的液态拦截物质 14 与空气发生高速摩擦并分解成细小的絮状；絮状拦截物质 14 在空中迅速挥发掉溶解质，呈固态絮状，由于空气浮力，大片的固态絮状拦截物质 14 可悬浮在空中一定时间；由于小型无人飞行器主要依靠电机和螺旋桨驱动，如果固态絮状拦截物质 14 出现在飞行器螺旋桨附近或出现在飞行器行进路线前方，会被螺旋桨气流吸进，并有效的干扰飞行器螺旋桨正常工作，使其迫降。

[0020] 本发明与现有技术相比具有以下优点和效果：

[0021] 1、本发明的方法适合拦截低空快速飞行的小型无人飞行器。

[0022] 2、本发明的装置制作成本低、使用安全。

附图说明

[0023] 图 1 是低空小型无人飞行器的拦截装置的发射器示意图。

[0024] 图 2 是低空小型无人飞行器的拦截装置的拦截器示意图。

[0025] 图 3 是拦截器在发射管内的运动示意图。

[0026] 图 4 是拦截器脱离发射管后的运动示意图。

[0027] 图 5 是拦截器发射前的效果图。

[0028] 图 6 是实施例 2 的原理示意图。

[0029] 其中：1、压气活塞；2、压气气缸；3、单向阀；4、手柄；5、高压气缸；6、启动阀；7、填弹阀门；8、触发扳机；9、发射管；10、瞄准器；11、连接筋；12、拦截器；13、外壳；14、拦截物质；15、密封罩；16、外壳定位筋；17、发射口挡板；18、氧化脱落层；19、运输车；20、车载空气压缩机；21、高压管道；22、高压气缸组件；23、车载云台；24、发射管组件。

具体实施方式

[0030] 下面结合实施例对本发明做进一步详细的描述，但本发明的实施方式不限于此。

[0031] 实施例 1

[0032] 如图 1 所示，一种低空小型无人飞行器的拦截装置，包括发射器和拦截器；发射器包括压气活塞 1、压气气缸 2、单向阀 3、手柄 4、高压气缸 5、启动阀 6、填弹阀门 7、触发扳机 8、发射管 9、瞄准器 10、连接筋 11、拦截器 12 和发射口挡板 17；拦截器包括外壳 13、拦截物质 14、密封罩 15、外壳定位筋 16 和氧化脱落层 18；压气活塞 1 的后端置于压气气缸 2 的外部，压气活塞 1 的前端与压气气缸 2 的内壁密封滑动结合；压气气缸 2 位于手柄 4 的后方内部，高压气缸 5 位于手柄 4 的前方内部，压气气缸 2 与高压气缸 5 之间通过单向阀 3 联通，空气由压气气缸 2 向高压气缸 5 流动时单向阀 3 导通，空气由高压气缸 5 向压气气缸 2 流动时单向阀 3 关闭；高压气缸 5 与发射管 9 之间通过启动阀 6 联通，启动阀 6 一般处于关闭状态；触发扳机 8 位于手柄 4 和发射管 9 连接处的下方，触发扳机 8 与启动阀 6 机械联动，用于控制启动阀 6 的导通；填弹阀门 7 位于手柄 4 和发射管 9 连接处的上方，填弹阀门 7 打开时用于在发射管 9 填装拦截器，填弹阀门 7 关闭时与发射管 9 保持气密；发射管 9 的左端与手柄 4 连接，发射管 9 的右端出口为发射口，发射管 9 的出口外部上方安装有瞄准器 10；靠近射管 9 的右端出口附近设置有连接筋 11，将发射管 9 的右端出口分隔为左右两个部分；连接筋 11 的侧面开口，用于退出拦截器 12 的外壳 13；在连接筋 11 前方的发射管 9 内部固定有一个环形的发射口挡板 17，用于挡住外壳 13，使其不飞出发射管 9。

[0033] 如图 2 所示，拦截器 12 的外壳 13 呈 U 型，外壳 13 包括圆形的底座和壳身，底座直径大于壳身直径且略小于发射管 9 内部圆形横截面直径，可以起到活塞套作用，外壳 13 采用铝制或其它低密度硬质材料。外壳 13 的前端设置有 4 个位置对称的外壳定位筋 16，当拦截器 12 在发射管 9 内向出口方向运动时，外壳定位筋 16 起到固定拦截器 12 姿态的作用；拦截物质 14 由氧化脱落层 18 包裹，置于外壳 13 和硬质密封罩 15 构成的空间内，硬质密封罩 15 与外壳 13 之间密封连接，用于在拦截器 12 发射前阻止空气中氧气接触氧化脱落层 18，如图 5 所示。

[0034] 采用这个拦截装置的低空小型无人飞行器的拦截方法，包括下述步骤：

[0035] (1) 发射器为地面手持部分，通过外力对压气活塞 1 往复做功，压气活塞 1 的内部

有单向回气通道，压气活塞 1 进行往复运动时，压气气缸 2 内压力增大并通过单向阀 3 向高压气缸 5 累积压缩空气，此时启动阀 6 闭合；

[0036] (2) 当气缸 5 内部的压力足够大时，将拦截器 12 通过填弹阀门 7 装载到发射管 9 的内部，并关闭填弹阀门 7，如图 3 所示；

[0037] (3) 手持手柄 4，通用瞄准器 10 确定发射管 9 的出口方向；

[0038] (4) 压动触发扳机 8，通过联动打开启动阀 6，高压气缸 5 内部的高压气体压入发射管 9 的内部，推动拦截器 12 高速向发射管 9 的出口方向运动；

[0039] (5) 如图 4 所示，在拦截器 12 高速运动到发射管 9 出口时，首先，外壳定位筋 16 与发射口挡板 17 接触，并被压断，起到一级缓冲作用；然后，外壳 13 的底座与发射口挡板 17 接触，外壳 13 被挡在发射管 9 出口内并从连接筋 11 的侧面开口处滑出发射管 9，拦截器 12 的内部物质（包括拦截物质 14、氧化脱落层 18 和密封罩 15）由于惯性继续高速运动，飞向目标。

[0040] 拦截物质 14 是一种高分子树脂材料，溶解在乙醇或乙醚等有机挥发性溶解质中，呈液态；发射前，液态的拦截物质 14 由氧化脱落层 18、密封罩 15 和外壳 13 约束；发射后的短时间内，拦截物质 14 由氧化脱落层 18 和密封罩 15 继续约束，并与外壳 13 脱离；发射一定时间后，拦截物质 14 外层的氧化脱落层 18 与空气中氧气快速反应并脱落，此时高速运动的液态拦截物质 14 与空气发生高速摩擦并分解成细小的絮状；絮状拦截物质 14 在空中迅速挥发掉溶解质，呈固态絮状，由于空气浮力，大片的固态絮状拦截物质 14 可悬浮在空中一定时间；由于小型无人飞行器主要依靠电机和螺旋桨驱动，如果固态絮状拦截物质 14 出现在飞行器螺旋桨附近，或出现在飞行器行进路线前方，会被螺旋桨气流吸进，并有效的干扰飞行器螺旋桨正常工作，使其迫降。

[0041] 实施例 2

[0042] 如图 6 所示，本发明装置可改装成车载形式，以增加拦截效果。

[0043] 将发射器的发射管部分组合为矩阵排列，并固定安装，形成发射管组件 24；每个发射管由单一的高压气缸驱动，所有的高压气缸组合成高压气缸组件 22；高压气缸组件 22 与发射管组件 24 连接，并安装在可以调节水平角度的车载云台 23 之上；车载云台 23 和车载空气压缩机 20 均装载在运输车 19 上；车载空气压缩机 20 通过高压管道 21 向高压气缸组件 22 充气。

[0044] 应用过程中，通过控制拦截器 12 的氧化脱落层 18 的不同厚度，可以控制拦截物质 14 在空中固化为絮状的时间，从而控制垂直拦截区域范围；通过控制车载云台 23 的角度变化，可以控制水平拦截区域范围。当车载装置连续发射拦截器时，可在空中形成较大空间范围的拦截区域。

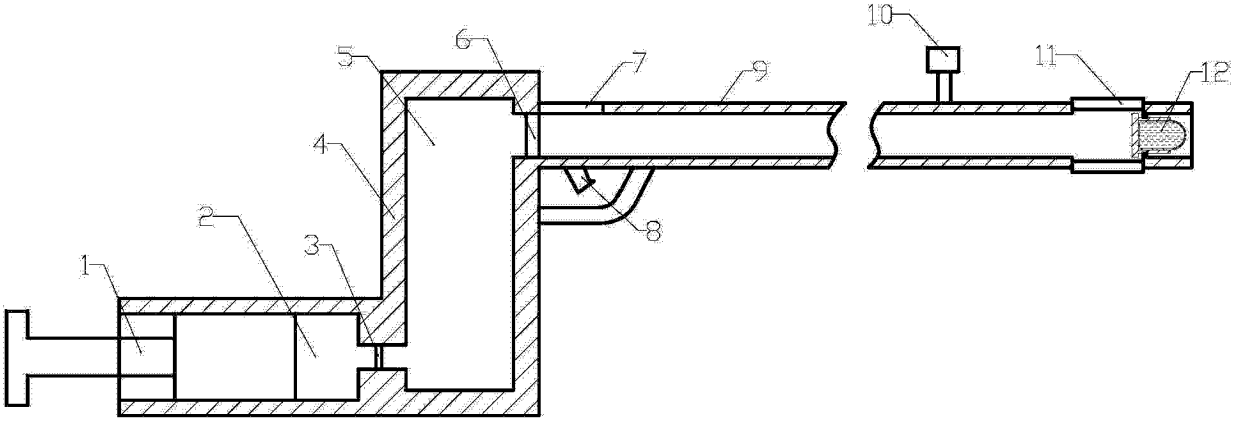


图 1

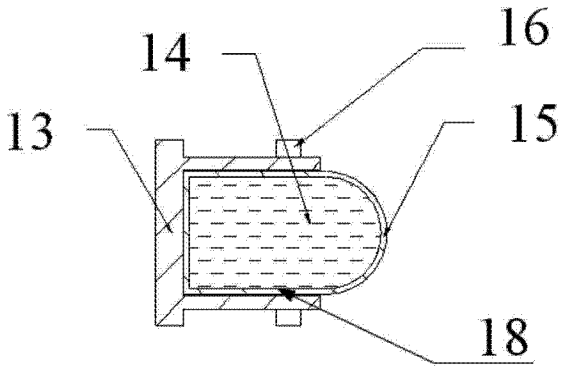


图 2

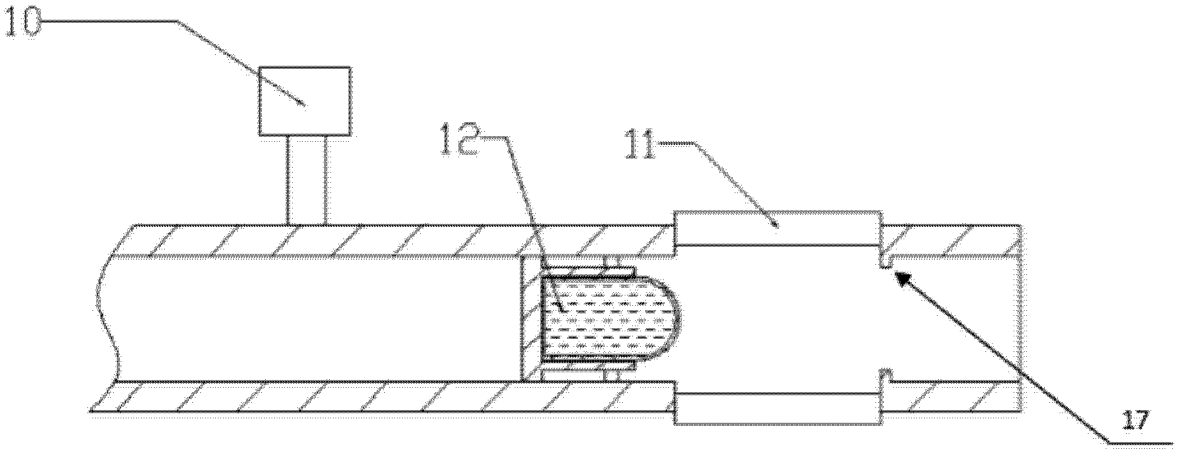


图 3

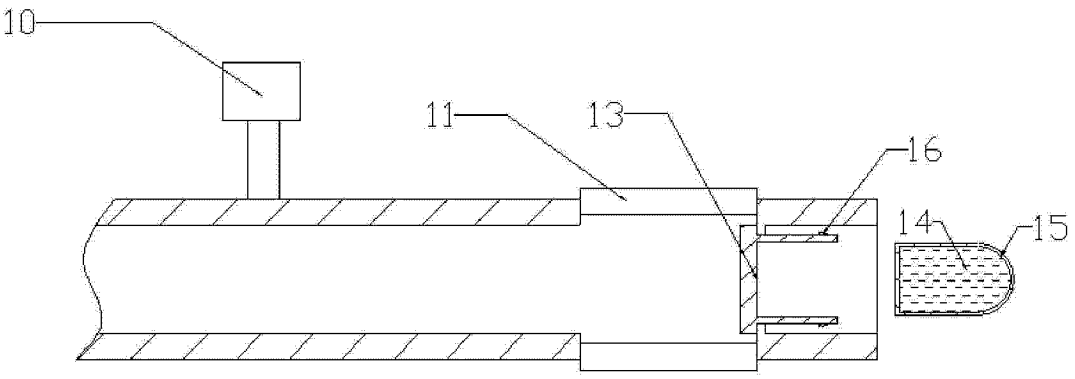


图 4

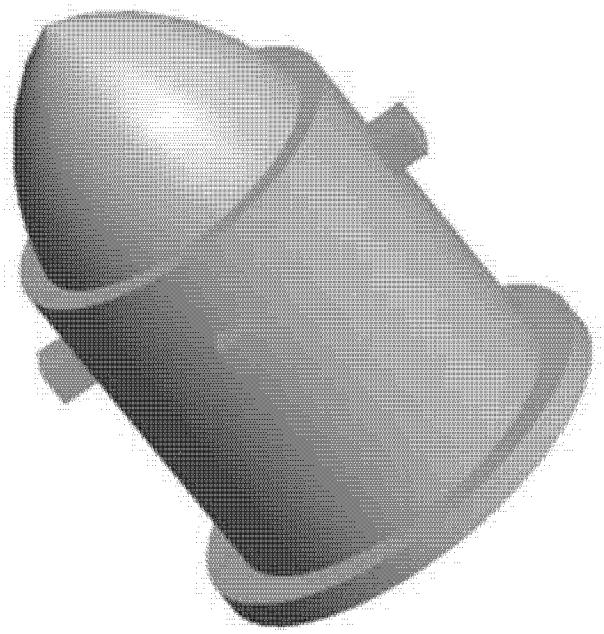


图 5

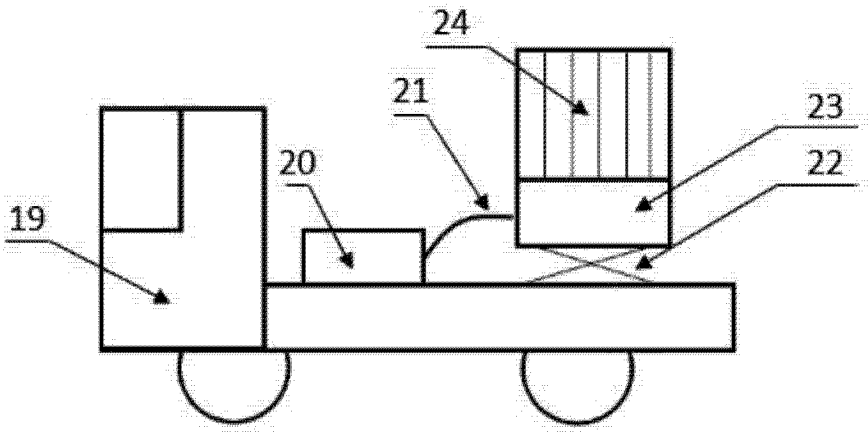


图 6